

[2026년 장애인 분야 해커톤 대회 : 장애 플러스 기술] 본선 진출팀 오리엔테이션

기술에 감수성을 더하다

개발자를 위한 장애 이해와 당사자 중심 디자인

온라인(Zoom) 진행 | 강사 시립서울장애인종합복지관 최미영 관장

PART 1

장애를 보는 관점

기술은 중립적이지만,
누구를 기준으로 설계했는가는 중립적이지 않습니다.



중증장애인 의사소통과 사회적 접근을 위한 기술(서울시동남보조기기센터)

장애를 설명하는 두 가지 틀

의료적 모델

장애를 보는 위치
개인의 몸 안에 있는 손상

해결의 방향
치료하고 재활해서 '정상'에 가깝게

개발자의 역할
부족한 기능을 대신해 주는 도구

문장으로 쓰면
"못 걸어서 못 올라간다"

사회적 모델

장애를 보는 위치
참여를 막는 환경·제도·태도

해결의 방향
장벽을 제거해서 참여가 가능하게

개발자의 역할
애초에 장벽을 만들지 않는 설계

문장으로 쓰면
"경사로가 없어서 못 올라간다"

개발자의 기본값이 곧 경계선입니다

무심코 정한 기본값	그 결과 배제되는 사람
마우스로 조작하는 것을 전제	키보드·스위치·음성으로 입력하는 사람
색으로만 상태를 구분 (빨강 = 오류)	색각 이상이 있는 사람, 저시력 이용자
소리로만 오는 알림	청각장애가 있는 사람, 소리를 끄고 쓰는 모든 사람
30초 안에 인증번호 입력	입력에 시간이 더 걸리는 사람, 낭독기로 듣고 입력하는 사람
이미지 안에 글자를 넣은 안내문	화면 낭독기 이용자, 확대해서 보는 저시력 이용자
긴 문장의 안내와 약관	발달장애가 있는 사람, 수어를 쓰는 사람, 그리고 대부분의 사람

의도적으로 배제한 것이 아니라, 아무 생각 없이 정한 기본값이 벽이 되는 경우가 대부분입니다.

PART 2

장애 이해

모든 장애인은 다릅니다.

‘평균적인 장애인’은 존재하지 않습니다.



숫자로 먼저 보기

약 90%

후천적 원인

사고나 질병의 후유증 등으로
장애를 갖게 된 비율입니다.
선천적 원인은 약 10%입니다.
장애는 특수한 소수의 조건이 아니라
누구에게나 일어날 수 있는 일입니다.

16가지

법정 장애유형

2026년 7월 1일 시행령 개정으로
체장장애가 신설되어
15가지에서 16가지가 되었습니다.
2003년 이후 23년 만의 신설입니다.

법정 장애유형 16가지

신체적 장애 — 외부 신체기능

지체 · 뇌병변 · 시각 · 청각 · 언어 · 안면

신체적 장애 — 내부기관

신장 · 심장 · 간 · 호흡기 · 장루요루 · 뇌전증 · 궤장

정신적 장애

지적 · 자폐성 (발달장애) | 정신

유형 이름을 외우는 것이 목적이 아닙니다. “
우리 사용자는 이 중 어디에, 어떤 기능 수준인가”에 답할 수 있으면 됩니다.

① 시각장애

알아둘 것 · 생활 속 모습

- 전맹부터 저시력, 터널 시야까지 범위가 넓음
- 저시력 이용자가 다수이며 확대·고대비 사용
- 후천 실명이 많아 모두가 점자를 읽지는 않음
- 흰지팡이는 시각장애인 전용, 안내견은 출입을 거부할 수 없음
- 낭독 속도를 매우 빠르게 설정해 두는 경우가 많음

개발 체크포인트

- 모든 버튼·아이콘에 이름 붙이기
- 대체 텍스트는 "이미지"가 아니라 의미로
- 이미지 안에 글자 넣지 않기
- 초점 순서를 화면의 논리적 순서와 일치시키기
- 명도 대비 4.5:1, 200% 확대에도 레이아웃 유지

자주 하는 오해

"음성으로 읽어주면 된다" : 낭독 순서가 꼬이거나 버튼에 이름이 없으면 오히려 더 쓰기 어려움

② 청각장애

알아둘 것 · 생활 속 모습

- 농부터 보청기·인공와우를 쓰는 난청까지
- 한국수어는 한국어와 어순·문법이 다른 독립언어
- 수어 사용자에게 문어체 한국어는 제2언어
- 수어·구화·필담 중 선호는 사람마다 다름
- 전화로만 되는 절차에서 가장 자주 막힘

개발 체크포인트

- 소리로만 오는 알림 없애기 (진동·시각 병행)
- 사전 제작 콘텐츠는 자막 검수 후 사용
- 실시간 자동자막은 오인식 가능성을 전제로 설계하고 중요정보는 반복과 대체수단 제공
- 전화 외에 문자·채팅·이메일 대안 제공
- 한 문장에 한 정보만, 짧고 쉽게
- 영상에서 말하는 사람의 얼굴이 잘 보이게

자주 하는 오해

“자막만 넣으면 된다” : 문장이 길고 어려우면 자막이 있어도 이해되지 않음

③ 지체장애 · 뇌병변장애

알아둘 것 · 생활 속 모습

- 지체는 신체 자체의 손상, 뇌병변은 뇌 손상이 원인
- 뇌병변은 움직임뿐 아니라 발음·언어에도 영향
- 발음의 명료도만으로 인지 능력을 판단해서는 안됨
- 휠체어는 수동·전동에 따라 조작이 크게 다름
- 이동보다 이동 '계획'에 드는 시간이 훨씬 큼

개발 체크포인트

- 터치 영역 최소 44~48px, 요소 간 간격도 넉넉히
- 시간 제한은 연장·해제 가능하게
- 드래그·핀치·길게 누르기에 단순한 대안
- 마우스 없이 키보드만으로 완결되는지 확인
- 흔들리는 손의 중복 입력을 오류로 처리하지 않기

자주 하는 오해

“휠체어만 들어가면 접근성 끝” : 실제 장벽은 정밀 조작과 시간 제한인 경우가 훨씬 많음

뇌성마비 장애인이 교정된 기계음을 선호할 것임 : 자신의 목소리 같지 않아서 비선호하시는 분도 있음

④ 발달장애 (지적장애)

알아둘 것 · 생활 속 모습

- 이해·학습·판단에 필요한 시간과 지원 정도가 사람마다 다름
- 글을 읽을 수 있는 것과 내용을 이해하는 것은 다를 수 있음
- 긴 설명·추상적인 표현보다 구체적이고 단계적인 정보가 도움이 될 수 있음
- 사진·그림·쉬운 글·음성 등 이해하기 편한 방식은 개인마다 다름
- 선택하고 결정하는 데 시간이 더 필요하거나 지원받은 의사결정이 도움이 될 수 있음

개발 체크포인트

- 한 번에 너무 많은 정보와 선택지를 주지 않기
- 짧고 구체적인 문장, 한 단계씩 확인 가능한 흐름
- 중요한 내용은 그림·사진·문자 등 여러 방식 중 선택 가능하게
- 실수해도 쉽게 뒤로 가기·다시 하기
- 대신 결정하지 말고 선택지를 이해할 수 있게 지원하기

자주 하는 오해

“쉽게 = 유치하게” : 성인 당사자에게는 나이에 맞는 존칭 사용, 쉬운 것은 문장 구조이지 태도가 아님

④ 발달장애 (자폐성 장애)

알아둘 것 · 생활 속 모습

- 의사소통·감각·관심·행동 특성이 매우 다양함
- 일부는 소리·빛·촉감 등에 예민하거나 반대로 덜 민감할 수 있음
- 일부는 예측하지 못한 변화에서 어려움이나 불안을 경험할 수 있음
- 말이 유창하더라도 상황·맥락·암묵적인 의미 이해에 어려움이 있을 수 있음
- 지적장애를 동반하지 않는 사람도 많으며, 말하기·읽기 능력만으로 지원 필요를 판단할 수 없음

개발 체크포인트

- 변화가 생기면 미리 알려주고 다음 상황을 예측할 수 있게
- 소리·진동·애니메이션 등 감각자극을 사용자가 조절할 수 있게
- 은유·모호한 지시보다 구체적이고 명확한 표현
- 사진·그림·글·음성 중 본인이 편한 정보방식을 선택
- '자폐 모드'를 만들기보다 개인별 설정을 가능하게

자주 하는 오해

“변화와 사람을 싫어한다” : 사람마다 다름, 중요한 것은 무엇을 좋아하고 무엇이 어려운지 당사자에게 확인
“자폐성 장애라는 진단명만으로 '소음 회피, 그림 중심, 고정된 일정' 을 자동 적용하지 않음

⑤ 정신장애

알아둘 것 · 생활 속 모습

- 조현병·양극성장애·우울장애 등이 포함
- 치료와 지원으로 회복하며 살아감
- 시기에 따라 상태가 달라짐
- 가장 큰 장벽은 증상이 아니라 낙인
- 상태 정보가 어디까지 공개되는지에 민감

개발 체크포인트

- 한 번에 요구하는 입력과 판단을 줄이기
- 정보 공개 범위를 당사자가 직접 통제
- 위기 시 연결 경로는 명확히
- 감시하듯 설계하지 않기
- 중단했다가 이어서 할 수 있게 (임시 저장)

자주 하는 오해

“위험하다” : 근거 없는 편견이며, 서비스 문구나 UI 카피에 무의식적으로 스며들기 쉬움

⑥ 겉으로 드러나지 않는 장애

알아둘 것 · 생활 속 모습

- 신장·심장·간·호흡기·장루요루·뇌전증·체장장애
- 주차구역·배려석 이용에서 오해를 받음
- 체력과 지구력의 제약 발생
- 신장장애는 주 3회가량 투석, 일정관리 어려움
- 장루요루장애는 화장실 접근성이 핵심

개발 체크포인트

- 장시간 연속 사용을 전제하지 않기
- 중간 저장과 이어하기 제공
- 예약·일정 변경을 쉽게
- 접근 가능한 화장실·휴게 정보 함께 제공
- 눈으로 장애를 확인하는 절차를 설계에서 배제

자주 하는 오해

“장애인은 겉으로 알아볼 수 있다” : 이 전제가 들어가면 인증·확인 절차 전체가 당사자를 배제하게 됨

평균적인 장애인은 존재하지 않습니다

- 같은 유형 안의 편차가 유형 간 차이보다 클 때가 많음
- 중복장애가 드물지 않음(시청각 중복, 뇌병변+언어 등)
- 나이·장애 발생 시기·보조기기 숙련도에 따라 완전히 다른 사용자가 됨
- 같은 사람도 컨디션과 환경에 따라 오늘과 내일이 다름

보조기기 지도 — 이미 쓰고 있는 도구들

유형	대표 보조기기	개발자가 알아야 할 점
시각	화면 낭독기, 화면 확대, 점자정보단말기, 흰지팡이, 안내견	이미 최적화된 도구가 있음 대체하려면 그보다 확실히 나아야 함
청각	보청기, 인공와우, 문자통역, 수어통역	소리 알림에 의존하지 않는 설계가 곧 접근성
지체·뇌병변	수동·전동 휠체어, 목발, 스위치, 헤드포인터, 음성 입력	입력 장치가 손가락이 아닐 수 있음 정밀 조작을 요구하지 말것
발달	AAC(보완대체의사소통), 그림 상징, 쉬운 정보 자료	“그림·사진·문자·음성 중 당사자가 이해하기 쉬운 방식을 선택·조합”

당사자를 만나기 전에



당사자에게 직접

동행인이 아니라 당사자에게,
직접 말합니다.



먼저 묻고, 방법은 듣기

휠체어를 동의 없이
밀지 않습니다.



안내견은 근무 중

쓰다듬거나 이름을 부르지
않습니다.



끝까지 듣기

못 알아들었다면
알아들은 척하지 말고
정중히 다시 여쭙습니다.



나이에 맞는 존칭

발달장애가 있어도
성인은 성인입니다.



기록은 사전 동의

촬영·녹음·메모 모두
시작 전에 동의를 받습니다.

PART 2

문구를 쓸 때 한 번만 더

지양

장애우, 정상인, 일반인

장애를 앓다 / 걸리다

휠체어에 갇힌 / 휠체어 신세

장님, 병어리, 정신지체

장애를 극복한 감동 서사

권장

→ 장애인, 비장애인

→ 장애가 있다

→ 휠체어를 이용하는

→ 시각장애인, 언어장애인, 지적장애인

→ 사실 그대로의 사용 경험

PART 3

개발자가 빠지기 쉬운 다섯 가지 함정

앞에서 이해한 것을
지금 만들고 있는 것에 대입해 보세요.





“평균적인 장애인”을 상정한다

- 같은 유형 안에서도 기능 수준의 편차가 큼니다.
- 중복장애, 나이, 장애 발생 시기, 보조기기 숙련도에 따라 완전히 다른 사용자가 됩니다.

다시 쓰기

“시각장애인용 앱”

→ “화면 낭독기를 쓰는 전맹 이용자가, 이동 중에, 한 손으로 쓰는 상황”

2

시혜적 프레이밍으로 포장한다

- “불쌍한 이웃에게 희망을”, “감동 실화” 식 서사는 당사자를 극복의 주인공으로 소비합니다.
- 당사자가 원하는 것은 감동이 아니라 선택지와 통제권입니다.

다시 쓰기

“도와드립니다” → “필요한 지원을 내가 선택하고 통제할 수 있게 합니다.”



접근성을 '나중에 붙일 옵션'으로 미룬다

- “일단 MVP부터, 접근성은 다음에” → 구조를 다시 짜야 해서 결국 하지 못합니다.
- 남은 기간에도 할 수 있는 것 — 대체 텍스트, 버튼 이름, 명도 대비, 초점 순서.

다시 쓰기

최소 기준 — 화면 낭독기를 켜고 우리 화면을 한 번이라도 끝까지 통과해 볼 것

4

신기술로 기존 사용 방식을 덮어쓴다

- 당사자는 이미 화면 낭독기·보조기기·기존 앱에 능숙합니다.
- 익숙한 흐름을 대체하려면 그보다 확실히 나아야 합니다.

다시 쓰기

질문 — “기존 방법보다 정말 빠르고 편한가, 아니면 새롭기만 한가?”



체험으로 확인을 대신한다

- 장애 체험은 관점을 여는 좋은 출발점입니다. 다만 그것만으로 설계를 확정하면 방향이 어긋날 수 있습니다.
- 팀원이 눈을 가리고 써 보면 '처음 겪는 사람의 당황'을 경험합니다. 매일 쓰시는 분의 능숙한 사용과는 다릅니다.

다시 쓰기

체험으로 시작하되, 마지막 확인은 당사자에게

AI가 해도 되는 일 / 하면 안 되는 일

0~5분

설명과 동의

무엇을 만드는지, 기록 여부와
사용 범위를 설명하고 동의를 받습니다.

5~15분

현재 방식 듣기

보여주기 전에, 지금 그 일을
어떻게 하시는지 먼저 묻습니다.

15~25분

실제로 써 보기

설명하지 말고 과업만 드립니다.
막혀도 바로 돕지 말고 관찰합니다.

25~30분

마무리

가장 불편했던 지점과
실제로 쓰실지를 솔직히 묻습니다.

이렇게 물으세요

"지금은 그 일을 어떻게 하고 계세요?"

"최근에 불편했던 적이 언제였나요?"

"지금 화면에서 무엇을 하려고 하셨어요?"

이렇게 묻지 마세요

"장애는 어쩌다 생기셨어요?"

"많이 불편하시죠?"

"이 기능 좋지 않나요?"

AI가 해도 되는 일 / 하면 안 되는 일

AI가 잘할 수 있는 역할

- 어려운 정보를 쉬운 형태로 바꾸기
- 여러 선택지와 근거 비교
- 반복 작업 줄이기
- 음성·소리·이미지를 다른 형태로 변환
- 개인이 선택한 정보를 구조화

주의해야 할 역할

- “이 사람은 이해하지 못할 것” 판단
- 어떤 길이 ‘안전하다’고 단정
- 장애유형으로 욕구 추론
- 사용자의 말을 임의로 ‘정상화’
- 당사자 대신 보호자에게 자동 통보

AI가 확실하지 않으면 추측하지 말고 “모르겠습니다.확인이 필요합니다”라고 말할 수 있어야 합니다.

당사자 인터뷰 30분 설계

0~5분

설명과 동의

무엇을 만드는지, 기록 여부
와 사용 범위를 설명하
고 동의를 받습니다.

“언제든 중단할 수 있음
도움을 요청할 수 있음”을 고지

5~15분

현재 방식 듣기

보여주기 전에, 지금 그
일을 어떻게 하시는지
먼저 묻습니다.

15~25분

실제로 써 보기

설명하지 말고 과업만 드립
니다. 막혀도 바로 돕지 말
고 관찰합니다.

“단, 신체적 위험·높은
불안·중단 요청이 있으면
즉시 테스트를 멈추고
지원합니다.”

25~30분

마무리

가장 불편했던 지점과
실제로 쓰실지를 솔직히
묻습니다.

이렇게 물으세요

“지금은 그 일을 어떻게 하고 계세요?”

“최근에 불편했던 적이 언제였나요?”

“지금 화면에서 무엇을 하려고 하셨어요?”

이렇게 묻지 마세요

“장애는 어쩌다 생기셨어요?”

“많이 불편하시죠?”

“이 기능 좋지 않나요?”

개발 할 때 확인할 아홉 가지

- ☐ 첫 사용자를 유형·기능 수준·사용 상황을 포함한 한 문장으로 쓸 수 있는가
- ☐ 소개 문구에 시혜적 표현(도와준다, 희망, 극복)이 없는가
- ☐ 색이나 소리로만 전달되는 정보가 있는가
- ☐ 모든 버튼과 아이콘에 이름이 붙어 있는가
- ☐ 화면 낭독기를 켜고 주요 흐름을 끝까지 통과할 수 있는가
- ☐ 터치 영역이 충분하고, 시간 제한이 있다면 연장할 수 있는가
- ☐ 당사자에게 확인받는 자리를 언제, 어떻게 만들지 정했는가

개발 할 때 확인할 아홉 가지

- AI가 당사자를 대신해 안전·능력·욕구를 결정하는 부분은 없는가?
- 이 앱을 사용한 뒤 당사자의 선택권·독립수행·참여 중 무엇이 실제로 증가하는가?



심사에서 보는 것은 “실제로 쓰일 것인가”입니다

남은 기간 동안 팀별로 딱 하나만 한다면 : 당사자 한 분과 30분 이야기 나누기

*“오늘 이야기한 것 중에 하나만 남는다면,
'먼저 묻는다'였으면 좋겠습니다. 만들기 전에도, 만들고 나서도요.”*

Q & A

마이크, 채팅을 활용하여 자유롭게 질문해주세요